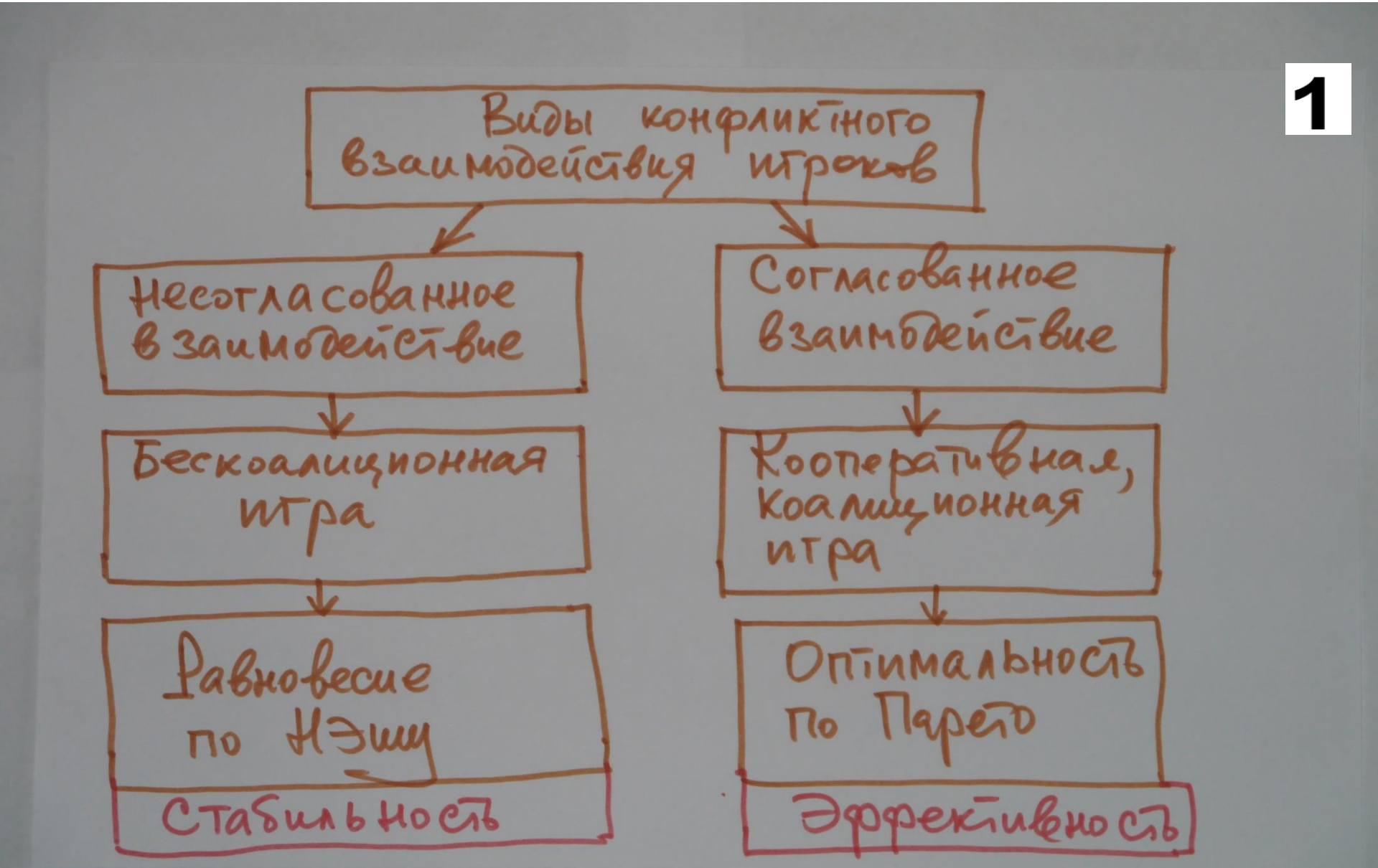
Неантагонистические конфликтные модели аналитических задач

1



Бескоалиционная игровая модель аналитической задачи

$$\Gamma = \left\langle \mathbf{N},\ \left\{\mathbf{U}_i,\ i \in \mathbf{N}\right\},\ \left\{f_i\left(\mathbf{u}\right),\ i \in \mathbf{N}\right\}\right\rangle$$

$\mathbf{N} = \left\{\overline{1,\ n}\right\}$ - множество игроков.

$\mathbf{U}_i$ -множество допустимых стратегий игрока i.

$f_i\left(\mathbf{u}\right)$ - функция выигрыша игрока i в ситуации $\mathbf{u} = \left\{\mathbf{u}_1,\ \ldots,\ \mathbf{u}_n\right\} \in \mathbf{U}$,

где $\mathbf{U} = \prod\limits_{i \in \mathbf{N}} \mathbf{U}_i$.

Бескоалиционная игра n лиц происходит следующим образом.

Игроки одновременно и независимо друг от друга выбирают свои стратегии $\mathbf{u}_i \in \mathbf{U}_i,\ i \in \mathbf{N}$,

в результате чего формируется ситуация $\mathbf{u} = \left\{\mathbf{u}_1,\ \ldots,\ \mathbf{u}_n\right\} \in \mathbf{U}$.

После этого каждый игрок i получает выигрыш $f_i\left(\mathbf{u}\right)$.

На этом игра заканчивается.

Если множества $\mathbf{U}_i$ чистых стратегий игроков конечны, то игра называется конечной бескоалиционной игрой n лиц.

Если $n = 2$, то игра Γ называется конечной бескоалиционной игрой 2х лиц.

Конечная бескоалиционная игра 2х лиц называется биматричной.

Биматричные игры

$$\Gamma(A, B) = \langle A, B \rangle$$

$$A_{[m \times n]} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}; \quad B_{[m \times n]} = \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \dots & & \dots \\ b_{m1} & \dots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{array}{l} \text{Игрок I}: A_i \\ \text{Игрок II}: B_j \end{array}\right\} \Longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \text{Выигрыш I} = a_{ij} \\ \text{Выигрыш II} = b_{ij} \end{array}\right.$$

$$a_{ij} + b_{ij} \neq 0.$$

Множество смешанных стратегий игрока I:

$$S_1 = \left\{ p = [p_1, \dots, p_m]^T \,\middle|\, p_i \geq 0,\ i = \overline{1,m},\ \sum_{i=1}^{m} p_i = 1 \right\}.$$

Множество смешанных стратегий игрока II:

$$S_2 = \left\{ q = [q_1, \dots, q_n]^T \,\middle|\, q_j \geq 0,\ j = \overline{1,n},\ \sum_{j=1}^{n} q_j = 1 \right\}.$$

Множество ситуаций в игре $\Gamma(A, B)$:

$$S = \{ (p, q) \mid p \in S_1,\ q \in S_2 \}.$$

Средние выигрыши:

$$M_1(p,q) = p^T A q.$$

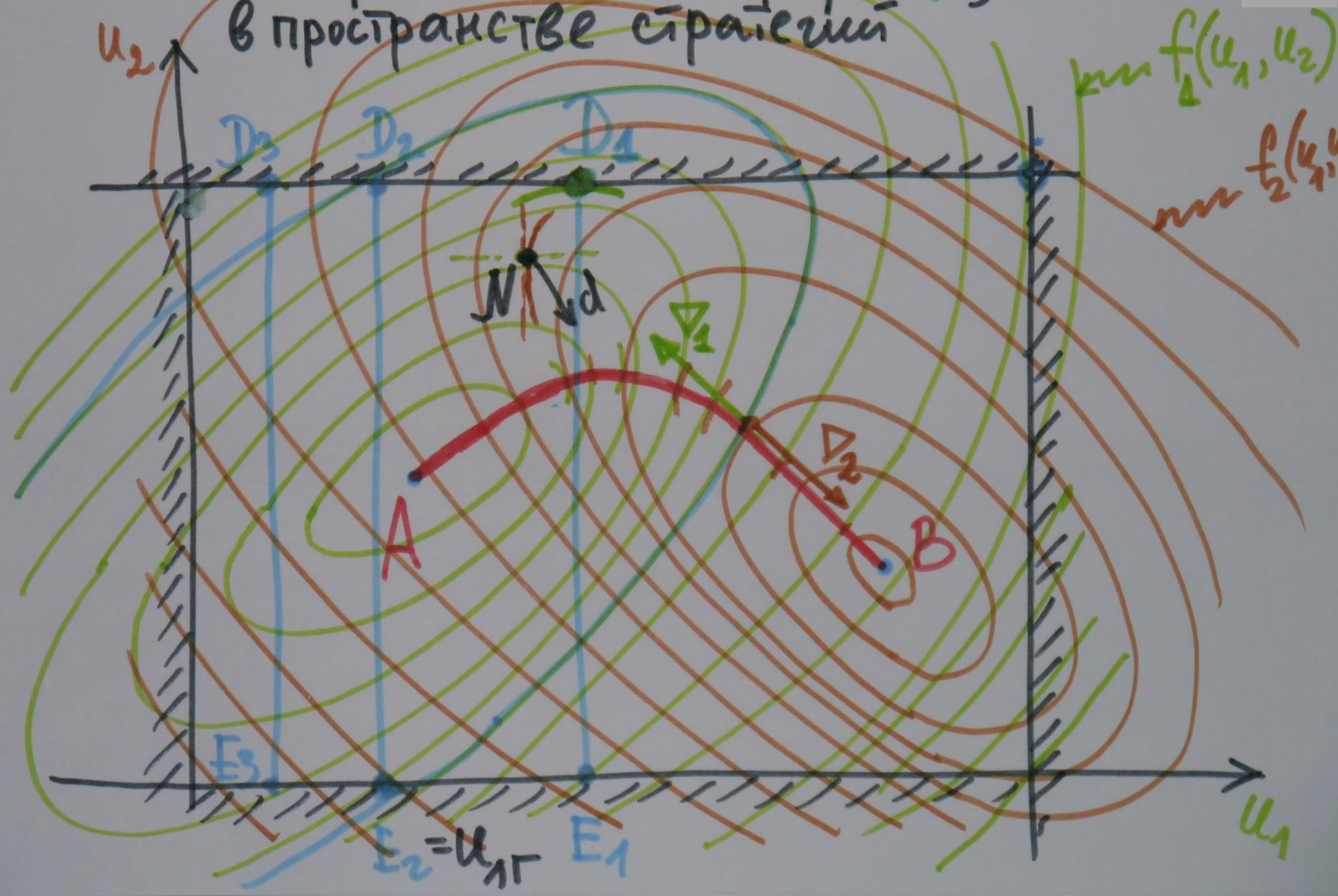
$$M_2(p,q) = p^T B q.$$

<u>Опр.</u> Ситуация (p^*, q^*) наз. равновесием по Нэшу, если никому из игроков не выгодно от нее отклоняться при условии, что другие игроки следуют своим равновесным стратегиям, т.е. если

$$\forall p \in S_1 : M_1(p^*, q^*) \geq M_1(p, q^*);$$

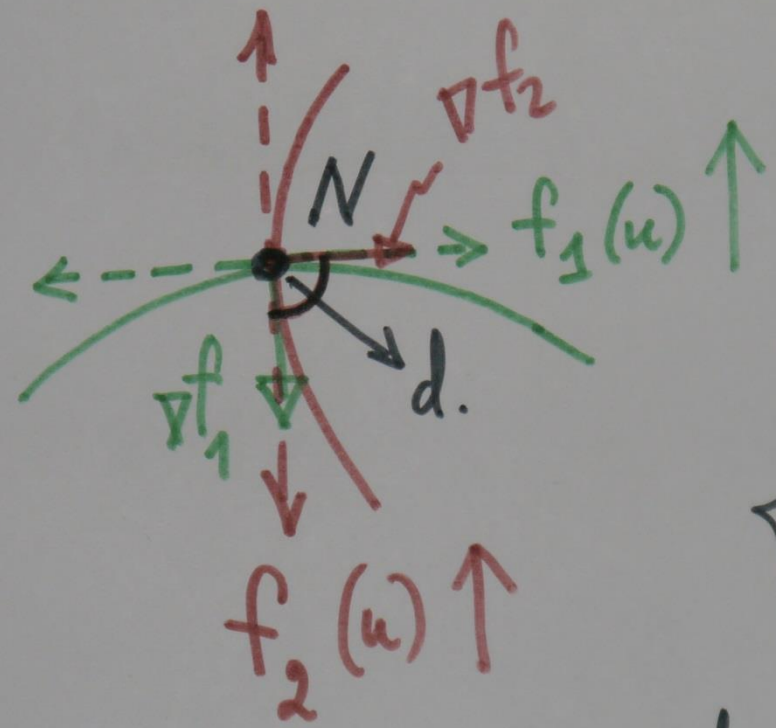
$$\forall q \in S_2 : M_2(p^*, q^*) \geq M_2(p^*, q).$$

Геометрическая интерпретация в пространстве стратегий



$\smile AB$ – мн-во Парето; A – max f_1; B – max f_2.

N – равновесие по Нэшу



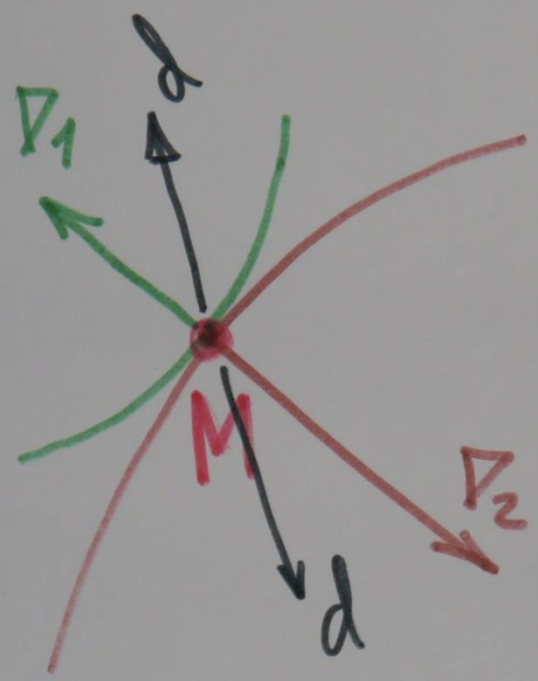
$$\begin{cases} d^T \nabla f_1(N) > 0 \\ d^T \nabla f_2(N) > 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$

d – направление возрастания ф-ций f_1 и f_2.

$\therefore N \notin \smile AB.$

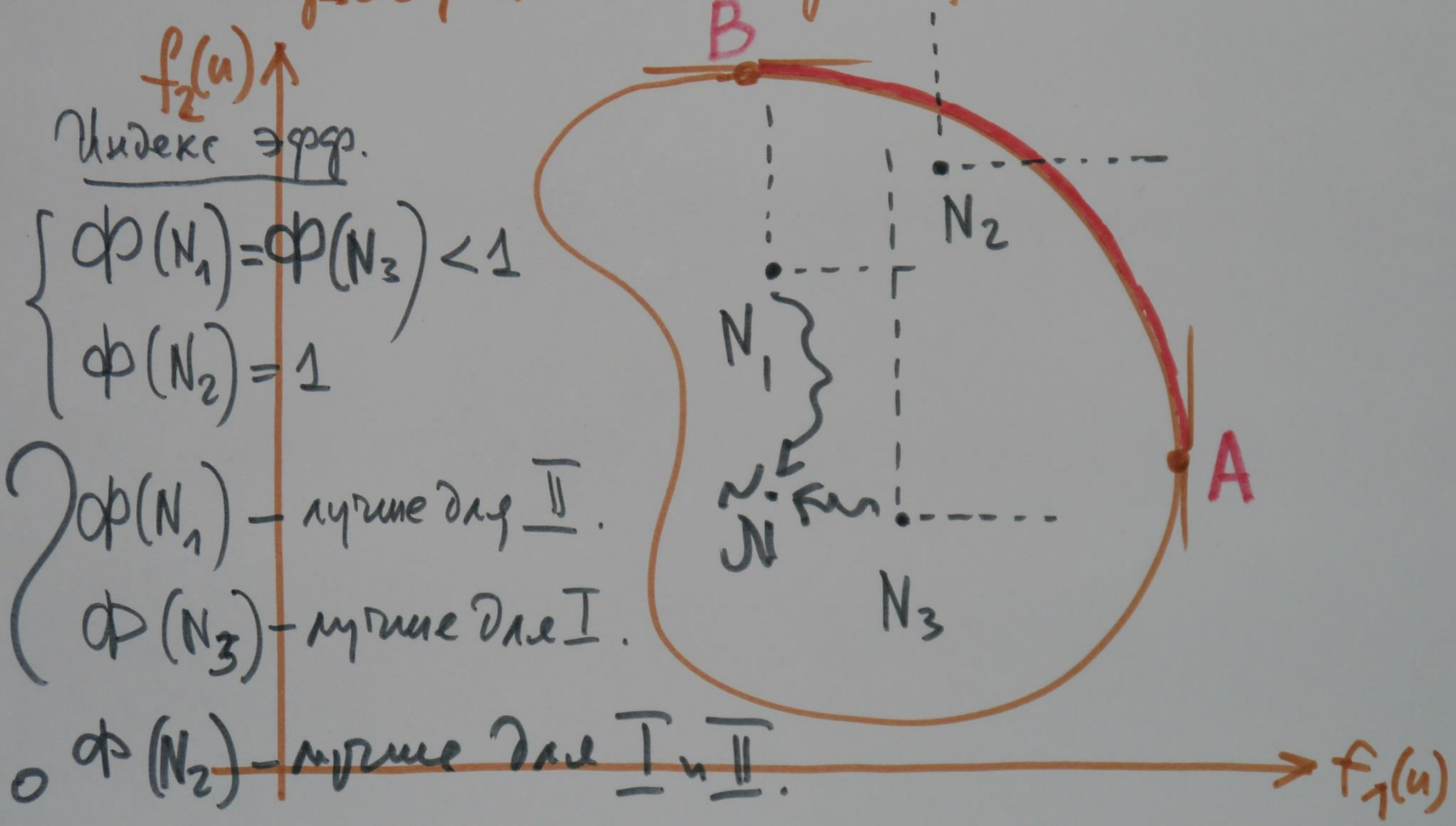
$M \in \cup AB$



$$\forall d: \left[\begin{array}{l} \nabla_1^T d \le 0 \Rightarrow f_1 \downarrow \\ \text{или} \qquad\qquad \text{или} \\ \nabla_2^T d \le 0, \Rightarrow f_2 \downarrow \end{array}\right.$$

Т.к. $\nabla_1 = -\lambda \nabla_2$, $\lambda > 0$.

Геометрическая интерпретация в пространстве критериев



Индекс эфф.

$$\begin{cases} \Phi(N_1) = \Phi(N_3) < 1 \\ \Phi(N_2) = 1 \end{cases}$$

$\Phi(N_1)$ – лучше для II.

$\Phi(N_3)$ – лучше для I.

$\Phi(N_2)$ – лучше для I и II.

Свойства равновесия по Нэшу

1. Обладает свойством устойчивости к отклонению для каждого из игроков (стабильности).

2. Обеспечивает каждому игроку выигрыш, не меньший, чем гарантированная стратегия ($u_{1г} = E_г$) (индивидуальная рациональность).

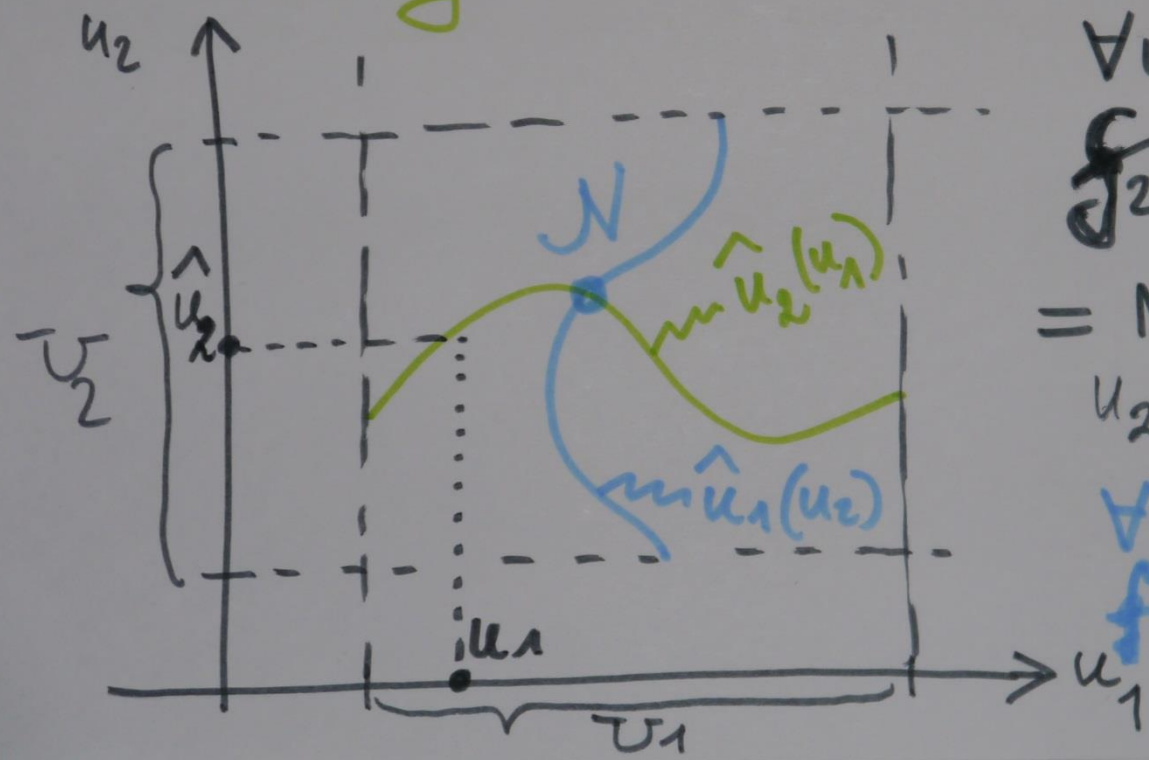
⊖ Св-ва равновесия по Нэшу

1. $N \notin \cup AB$. $\Rightarrow$ возникают проблемы в случае неединственности N.

а). (т.к. решения принимаются несогласованно): $\underbrace{\text{I} \to N_3;\ \text{II} \to N_1}_{\tilde{N}\text{ – не явл. равновесием по Нэшу.}}$

б). Если I и II хотят попасть в N_2, то необходим обмен информацией (переговоры).

Теорема (Нэш) 1. В любой конечной бескоалиционной игре 2х лиц существует хотя бы одна ситуация равновесия по Нэшу в смешанных стратегиях.



$$\forall u_1 \ \exists \hat{u}_2(u_1):$$

$$f_2(u_1; \hat{u}_2(u_1)) = \max_{u_2 \in U_2} f_2(u_1, u_2) \quad (*)$$

$$\forall u_2 \ \exists \hat{u}_1(u_2):$$

$$f_1(\hat{u}_1(u_2), u_2) = \max_{u_1 \in U_1} f_2(u)$$

Теорема 2 (критерий равновесия)

Стратегии (p^*, q^*) явл. равновесием по Нэшу тогда и только тогда, когда:

— при использовании игроком I стратегии p^* $\forall$ чистая стратегия игрока II, соответствующая $q_j^* > 0$ обеспечивает игроку II выигрыш $\mu = const$, а $\forall$ чистая стратегия игрока II, соответствующая $q_j^* = 0$, приносит игроку II выигрыш $\leq \mu$;

– при использовании игроком II стратегии q^* $\forall$ чистая стратегия игрока I, соответствующая $p_i^* > 0$, приносит игроку I выигрыш $v = const$, а $\forall$ чистая стратегия игрока I, соответствующая $p_i = 0$, приносит игроку I выигрыш $\leq v$.